川南煤业泸州古叙煤电有限公司石屏一矿“2·12”煤与瓦斯突出事故调查报告

2025 年 2 月 12 日 16 时 15 分，川南煤业泸州古叙煤电有限公司石屏一矿（以下简称“石屏一矿”）13319^{上}机巷掘进工作面发生一起煤与瓦斯突出事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 198.2 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山生产安全事故报告和调查处理办法〉的通知》（矿安〔2023〕7 号）等规定，国家矿山安监局四川局会同应急管理厅、泸州市应急管理局、公安局、总工会等部门单位，组成川南煤业泸州古叙煤电有限公司石屏一矿“2·12”瓦斯事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。并邀请泸州市纪委监委同步开展追责问责审查调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，设技术组、管理组、综合组，开展事故调查和应急救援工作评估。通过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和有关单位、人员的责任，提出了防范和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

石屏一矿隶属于四川省古叙煤田开发股份有限公司（以下简

称“古叙公司”)，地方国有煤矿，核定生产能力为 100 万吨/年，煤与瓦斯突出矿井，水文地质类型为极复杂，煤层自燃倾向性均为不易自燃，煤尘均无爆炸性。矿井安全标准化等级为二级。

矿井采矿许可证号 C1000020080711200002 81，有效期至 2038 年 7 月 11 日；安全生产许可证号（川）MK 安许证字〔2024〕5105251756A，有效期至 2027 年 3 月 22 日；营业执照统一社会信用代码 91510525MA6BDCKL0T，有效期至长期；矿长李某强，安全知识和管理能力考核合格证证号 50022219＊＊＊＊＊＊0915，有效期至 2027 年 10 月 14 日。

矿井许可开采范围内有 C_{13}、C_{14}、C_{15}、$C_{19}^{上}$、C_{19}、C_{23}、C_{24}、C_{25} 煤层，目前开采煤层为 $C_{19}^{上}$、C_{19}、C_{24}，矿井首采层为 $C_{19}^{上}$ 煤层。

开拓方式为平硐开拓，现生产水平为+435m 水平，布置 11 采区、12 采区、13 采区；11 采区布置 11619 综采工作面、11924 机巷掘进工作面；12 采区布置 1210 底抽巷（东）掘进工作面、1210 底抽巷（西）掘进工作面、12919^{上}风巷掘进工作面、127 运输石门掘进工作面；13 采区布置 13119^{上}机巷掘进工作面、13319^{上}机巷掘进工作面、13619 机巷掘进工作面、13619 风巷掘进工作面。

矿井通风方式为分区式，通风方法为抽出式，布置有 7 个井筒,+435m 主平硐、+428m 放水平硐、+688m 排矸斜井、+437m 出煤平硐、+939m 轨道斜井进风，+688m 风井、+939m 风井回风。

矿井采用 35kV 双回路双电源供电，双回路分列运行。矿井

排水系统为平硐自流出地面。

矿井装备有 KJ90X 型安全监控、KJ251J 型人员位置监测、压风自救、供水施救、通讯联络、紧急避险、应急广播等安全避险“六大”系统和大华 NVR4.0 视频监控系统。13319 ^{上}机巷掘进工作面区域安设甲烷传感器 3 个（T_1、T_2、T_4）、设备开停传感器 5 个、馈电传感器 2 个、烟雾传感器 1 个、一氧化碳传感器 1 个、风筒传感器 1 个，安设定位分站 1 个，安设视频监控摄像头 2 个。

2025 年 1 月 24 日，古叙公司批复同意矿井布置 1 个采煤工作面、10 个掘进工作面（其中 5 个煤巷掘进面，含 13319 ^{上}机巷掘进工作面）。

2025 年 1 月 27 日至 2 月 1 日，煤矿春节放假；2 月 2 日收假后，煤矿按照应急管理厅“七个一”的要求组织编制了复工复产方案及安全管理措施等相关工作；2 月 3 日，古叙公司组织相关人员对煤矿的复产工作开展了核查、验收，同意该矿复产；2 月 4 日夜班，矿井恢复生产。

（二）事故单位安全管理情况

1.安全管理机构及人员。

矿党委书记、董事长戴某健，矿长李某强，总工程师邢某勇，生产副矿长谢某波，安全副矿长李某飞，机电副矿长李某，均取得安全生产知识和管理能力考核合格证。分别配备采掘、通风、防突、地质测量、防治水、机运副总工程师各 1 人。设置了安全监督管理部、生产部、通风防突部、机电运输部、地测防治水部、信息部、调度室等安全生产管理机构，配备相关人员 60 名。

2.矿井瓦斯灾害治理情况。

（1）石屏一矿许可开采 C_{14}、C_{15}、$C_{19}^{上}$、C_{19}、C_{23}、C_{24}、C_{25} 共计 7 层煤，均为突出煤层，实际开采 $C_{19}^{上}$（局部可采）、C_{19}、C_{24} 煤层，矿井《防治煤与瓦斯突出专项设计》载明：采取底板穿层钻孔预抽各煤层瓦斯的区域防突措施，之后由上至下分别开采 $C_{19}^{上}$、C_{19} 煤层，作为下伏煤层的保护层进行开采。

（2）2024 年测定矿井绝对瓦斯涌出量为 68.65m^3/min、相对瓦斯涌出量为 45.49m^3/t；采煤工作面最大绝对瓦斯涌出量 2.49m^3/min、掘进工作面最大绝对瓦斯涌出量为 1.14m^3/min。2021 年 4 月，四川省科源工程技术测试中心 四川古叙科技咨询服务有限公司提交的《C_{13}、C_{14}、C_{15}、$C_{19}^{上}$、C_{23}、C_{25} 煤层的瓦斯基础参数测定报告》载明，$C_{19}^{上}$ 煤层瓦斯压力 1.43MPa，瓦斯含量 9.721m^3/t，透气性系数λ为 0.27～0.79m^2/m^2·Pa·d，煤层坚固性系数 f 为 0.536，吸附常数 a 为 32.516m^3/t、b 为 1.1341MPa^{-1}，瓦斯放散初速度Δp 为 25。考察 $C_{19}^{上}$ 煤层抽采半径为 7.5m；$C_{19}^{上}$ 煤层敏感指标临界值确定 K_1 值不超过 0.37mL/g·$min^{1/2}$，S_{max} 值不超过 4.7kg/m。

（3）矿井建有高、低负压 2 套地面永久瓦斯抽采系统。高负压抽采系统建在主平硐附近，安装 2BEF-80 型水环式真空泵 2 台，配套电机功率 900kW，单台瓦斯抽采泵额定抽采能力为 710m^3/min；低负压永久抽采系统建在+939m 风井附近，安装有 2BES-87 型水环式真空泵 2 台，配套电机功率 900kW，单台瓦斯抽采泵额定抽采能力为 700m^3/min；2024 年瓦斯抽采总量为

44.14m³/min，风排瓦斯量为 35.47m³/min，矿井瓦斯抽采率 55.44%。

（4）矿井瓦斯抽采方法。①邻近层预抽。一是在底抽巷或抽采巷网格布置穿层钻孔进行大面积预抽。二是在 $C_{19}^{上}$（C_{19}）煤层机、风巷施工网格穿层钻孔，提前对上覆各煤层进行预抽，同时在开采期间拦截上覆煤层的卸压瓦斯。三是在底抽巷或抽采巷、工作面风巷施工穿层网格钻孔，控制工作面顶抽巷掘进条带。②本煤层顺层抽放。保护层开采前，在工作面机、风巷沿工作面走向方向施工顺层钻孔抽放瓦斯。③上隅角瓦斯治理。开采首采层时，在工作面风巷位置内错 8～10m 对应裂隙带中施工顶抽巷，工作面开采期间，通过封闭顶抽巷并预埋不低于φ250mm 的抽采管路进行高浓度瓦斯抽放。同时铺设一趟抽采管路使用移动泵对上隅角进行抽放，减少采空区瓦斯涌出。④石门揭煤瓦斯治理。一是掘进至煤层法向 10m（地质构造带 20m）和 7m 处分别施工地质前探钻孔和穿层预抽钻孔，钻孔控制揭煤区域巷道轮廓线外至少 12m 范围。二是采用超高压水力割缝进行卸压增透，提高抽采效果。三是增加预抽时间。$C_{19}^{上}$和 C_{19} 煤层预抽时间不低于 12 个月。

3.13319 ^{上}机巷瓦斯灾害治理情况。

13319 ^{上}机巷掘进工作面沿 $C_{19}^{上}$煤层掘进，距上覆 C_{15} 煤层平均法向距离为 10.9m、距下伏 C_{19} 煤层平均法向距离为 3.4m。根据《川南煤业泸州古叙煤电有限公司关于开采煤层突出鉴定或认定结果的报告》13319 ^{上}机巷掘进工作面 $C_{19}^{上}$煤层、上邻近 C_{15} 煤

层、下邻近 C_{19} 煤层直接认定为突出煤层，具有突出危险性，执行两个“四位一体”综合防突措施。

（1）区域防突措施执行情况。13319 上机巷掘进工作面采取穿层钻孔预抽煤层瓦斯的区域防突措施，在 13524 抽采巷施工钻孔，终孔按 7.5m×7.5m 网格布置，设计 53 组共计钻孔 650 个，工程量 42482.6m。2022 年 4 月 1 日开始施工，2022 年 7 月 28 日施工完毕，实际共施工钻孔 725 个（含 75 个补孔），合计工程量 48173.2m。2022 年 4 月 3 日起陆续开始投抽，2022 年 7 月 31 日所有钻孔全部投抽。截至 2024 年 1 月 15 日改为控抽，钻孔最长抽放时间为 652 天，最短抽放时间为 533 天。查阅抽采资料发现，对应事故发生段的第 22 组和第 23 组抽采钻孔出现煤层起伏达 1.83m～4.02m，反映出该区域（巷道里程 170～177.5m)可能出现地质构造（见图 1）。

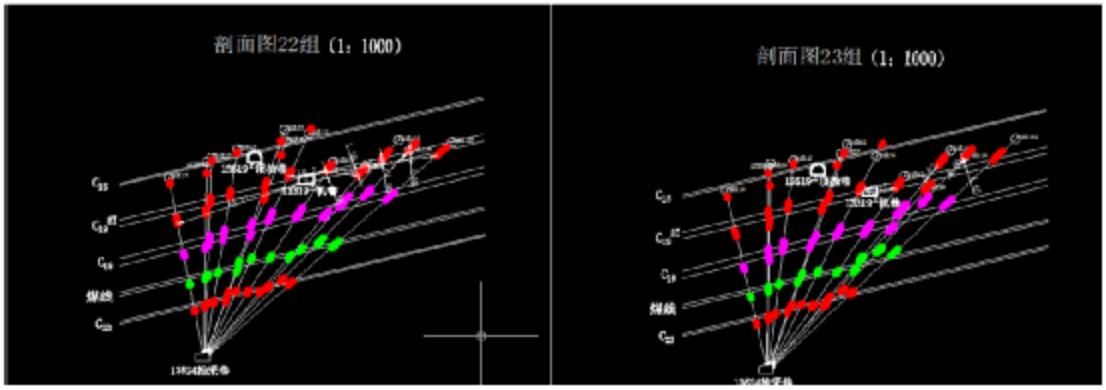


图1　13319 上机巷掘进工作面第22组、第23组钻孔剖面图

（2）区域防突措施效果检验情况。13319 上机巷区域防突措施效果检验钻孔在 13524 抽采巷施工，共设计 33 个检验孔（其中效果检验钻孔 26 个、构造带加密钻孔 7 个），合计工程量 1920.5m。

2024 年 1 月 27 日开始施工，2024 年 2 月 18 日施工完毕，实际共施工钻孔 33 个，取样 67 份，合计工程量 2211.1m，经四川省恒生煤炭科技开发有限公司实测，C_{15} 煤层最大残余瓦斯含量为 5.9077m^3/t；$C_{19}^{上}$煤层最大残余瓦斯含量为 5.8626m^3/t；C_{19} 煤层最大残余瓦斯含量为 5.9255m^3/t，施工过程中无喷孔、顶钻等异常现象，抽采达标评判合格。

（3）区域防突措施验证情况。13319^{上}机巷掘进工作面采用钻屑指标法连续验证方式开展区域验证，2024 年 8 月 3 日开始掘进，截至 2025 年 2 月 12 日，工作面共掘进 169.8m；掘进期间共计开展 35 次区域验证，前 34 次均未超过临界值指标，2 月 9 日开展第 35 次区域验证，测得工作面正前方 6 m 段 K_1 最大值 0.56$mL/g\cdot min^{1/2}$（超过临界值指标 0.37$mL/g\cdot min^{1/2}$），S_{max} 值 2.4kg/m（矿规定的临界值指标 4.7kg/m），矿井立即停止工作面掘进，补充施工瓦斯排放孔的局部防突措施。

（4）局部防突措施执行情况。13319^{上}机巷在掘进过程中实施了 3 次局部防突措施：①为防止瓦斯超限，2024 年 12 月 9 日，煤矿开始在掘进工作面里程 139m 处施工了 19 个顺层超前钻孔预抽瓦斯，12 月 12 日施工完毕后，共抽放了 3 天，12 月 17 日采用钻屑指标法开展效果检验，K_1 值 0.18$mL/g\cdot min^{1/2}$、S_{max} 值 2.4kg/m；②2024 年 12 月 25 日，煤矿在巷道里程 159.6m 处施工完探放水地质钻孔时，利用 CWH12 煤层瓦斯含量测定仪测得煤样最高瓦斯含量达 6.12m^3/t（见表 1），同时测得 K_1 最大值为 0.33$mL/g\cdot min^{1/2}$，停止了掘进，12 月 28 日施工了 16 个顺层超前

钻孔预抽瓦斯，2025 年 1 月 8 日施工完毕后进行抽采，2 月 6 日煤矿复产后采用钻屑指标法开展效果检验，测得 K_1 值 0.18mL/g·min$^{1/2}$、S_{max} 值 2.7kg/m，同时测得煤样最高瓦斯含量达 4.81m^3/t（见表 2）;上述 2 次局部防突措施钻孔布置见图 3。③2025 年 2 月 9 日中班，13319^{上}机巷掘进工作面掘至 169m 处，出现

表 1　13319^{上}机巷 2024 年 12 月 25 日煤样瓦斯含量表

CWH12煤层瓦斯含量快速测定统计表（2024年12月）

	采掘头面	序号	煤样编号	煤层编号	取样时间	取样钻孔			井下自然解吸(T1)	CWH12煤层瓦斯含量(T-m³/t)-徐州	取样人	备　注
						方位	倾角	深度				
1	13319上机巷	23	KS390	C19上	12月25日	50	0	5	14.47	3.93	杨起术	里程：159.5米
2		24	KS391	C19上	12月25日	70	3	10	132.75	6.12	杨起术	
3		25	KS392	C19上	12月25日	60	4	10	127.94	5.50	杨起术	

CWH12煤层瓦斯含量快速测定统计表（2025年）

年度排序	序号	取样地点	煤样编号	煤层编号	取样时间	取样钻孔			井下自然解吸(T1)	CWH12煤层瓦斯含量(T-m³/t)-徐州	取样人	备　注
						方位	倾角	深度				
13	13	13319上机巷	KS65	C19上	2月6日	50	2	10	45.63	4.15	王华江	里程：159.5米
14	14		KS66	C19上	2月6日	70	6	10	90.11	4.81	王华江	
15	15		KS67	C19上	2月6日	30	-7	10	29.19	4.12	王华江	

表 2　13319^{上}机巷 2026 年 2 月 6 日煤样瓦斯含量表

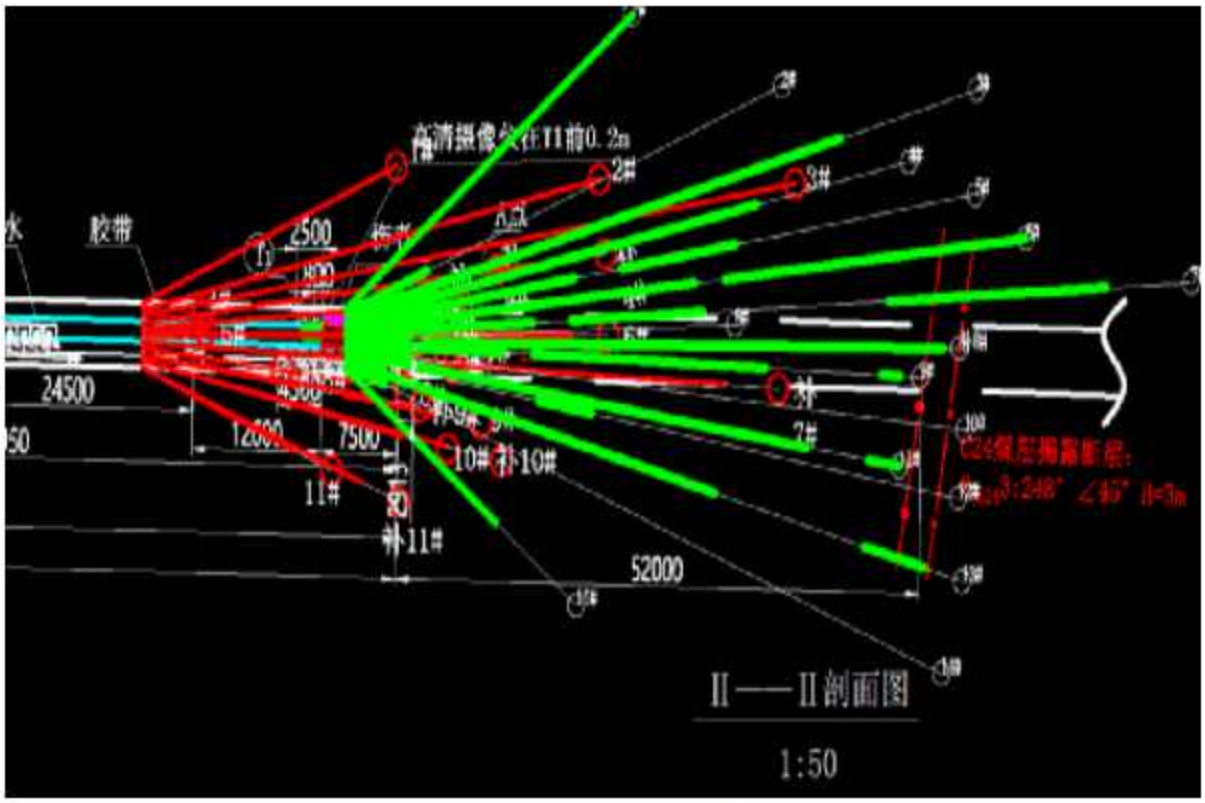


图 3　13319 上机巷掘进工作面局部防突措施顺层钻孔布置图

f_{3319}^{j1} 正断层，矿井进行区域验证时测得 K_1 最大值达 0.56mL/g·min$^{1/2}$，煤矿停止掘进， 2 月 10 日矿井编制了《13319 上机巷掘进工作面（里程 169m）过构造期间防突安全技术措施》，采取施工超前钻孔排放瓦斯作为局部防突措施，共设计超前钻孔 11 个，采用φ75mm 钻头施工，钻孔控制工作面前方 10m，两帮轮廓线外各 5m 范围。超前排放钻孔于 2 月 11 日早班开始施工，截至当日 17 时前 11 个钻孔施工完毕。2 月 11 日 20 时 30 分对该工作面开展效果检验，测得工作面 K_1 最大值为 0.20mL/g·min$^{1/2}$，Smax 为 2.5kg/m，允许掘进 2m（见图 4）。至事故发生时，工作面实际已掘进 0.8m，准备掘完第二轮 0.8m 后施工排放孔。


区域验证（工作面预测）通知单

图 4　13319 上机巷掘进工作面 2 月 11 日预测通知单

4.13319上机巷安全监控系统安设及运行情况。13319上机巷掘进工作面共安装3个激光甲烷传感器（T_1、T_2、T_4）。经现场勘查、调取视频监控及调查取证核实，事故发生前，T_1甲烷传感器被人为移至距工作面迎头7.7m的巷道右帮风筒下方，距底板1.0m的位置；T_2甲烷传感器被人为移至回风口外进风侧皮带托架下，距工作面回风口11.6m ;T_4甲烷传感器安设在防突反向风门以里进风侧距回风口18.8m；另外在13采区专用回风平巷安设1个激光甲烷传感器，现场勘查时，各传感器均能正常工作，无损坏现象。

因人为移动13319上机巷掘进工作面T_1、T_2甲烷传感器，导致T_1、T_2甲烷传感器监测数值失真。

查安全监控系统密采数据显示：T_1 甲烷传感器 2025 年 2 月 12 日 16 时 15 分 00 秒数据开始上升 ,16 时 54 分 19 秒达 1.0%以

上，16 时 55 分 46 秒数据升至最大值 2.1%，后由救援人员将其复位，于 17 时 52 分 24 秒下降至 0.99%，之后呈下降趋势逐渐恢复正常。T_1、T_2、T_4 监控曲线见图 5、6、7。

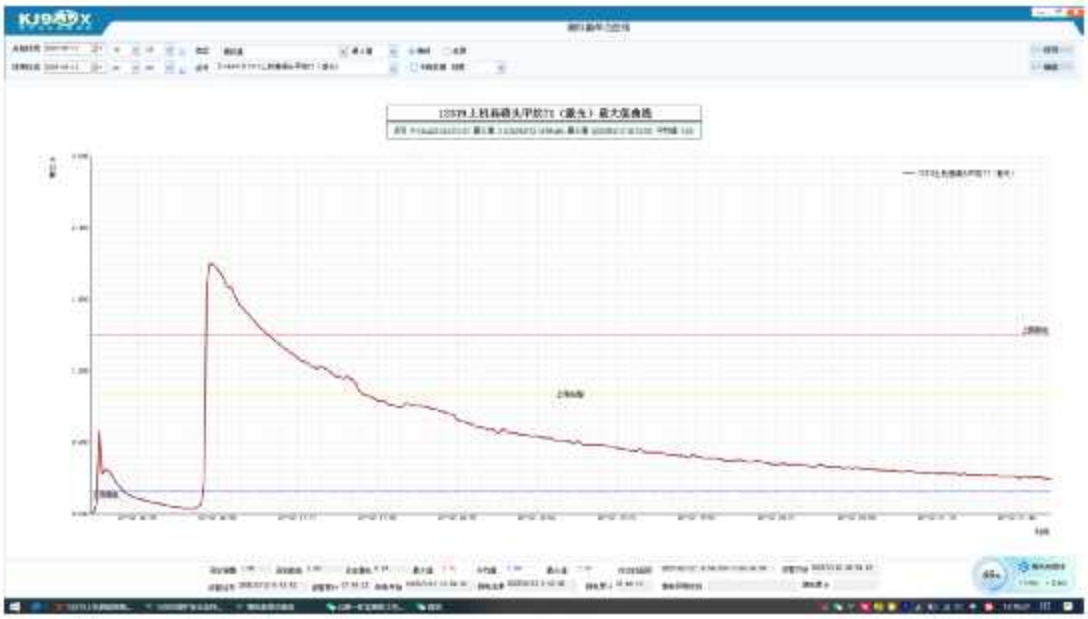


图 5　13319^{上}机巷掘进工作面 T_1 甲烷传感器曲线图

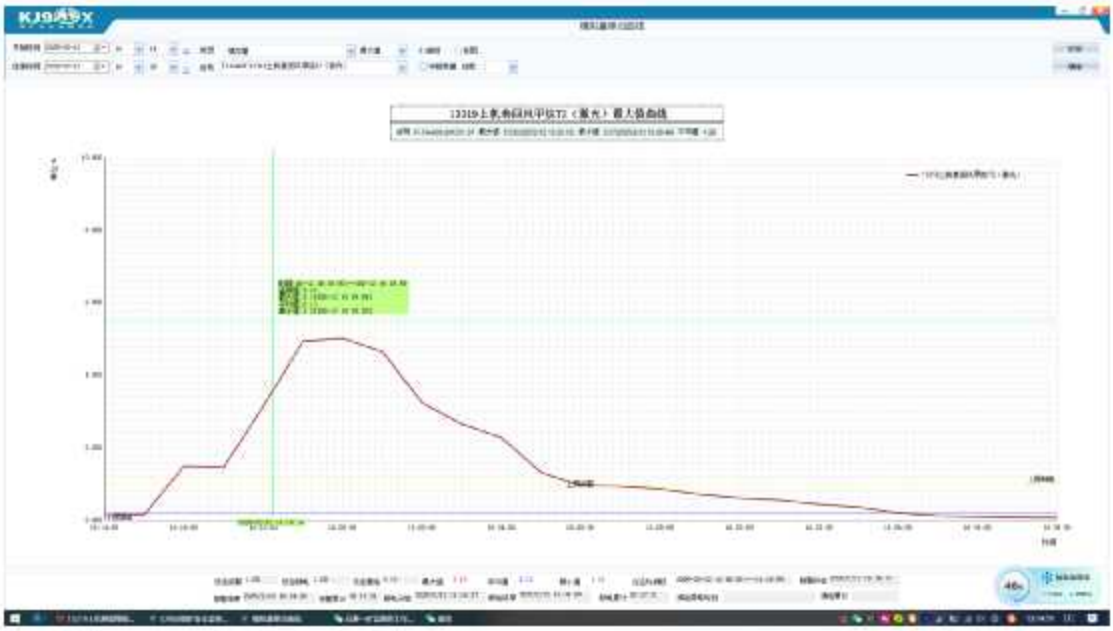


图 6　13319^{上}机巷掘进工作面 T_2 甲烷传感器曲线图

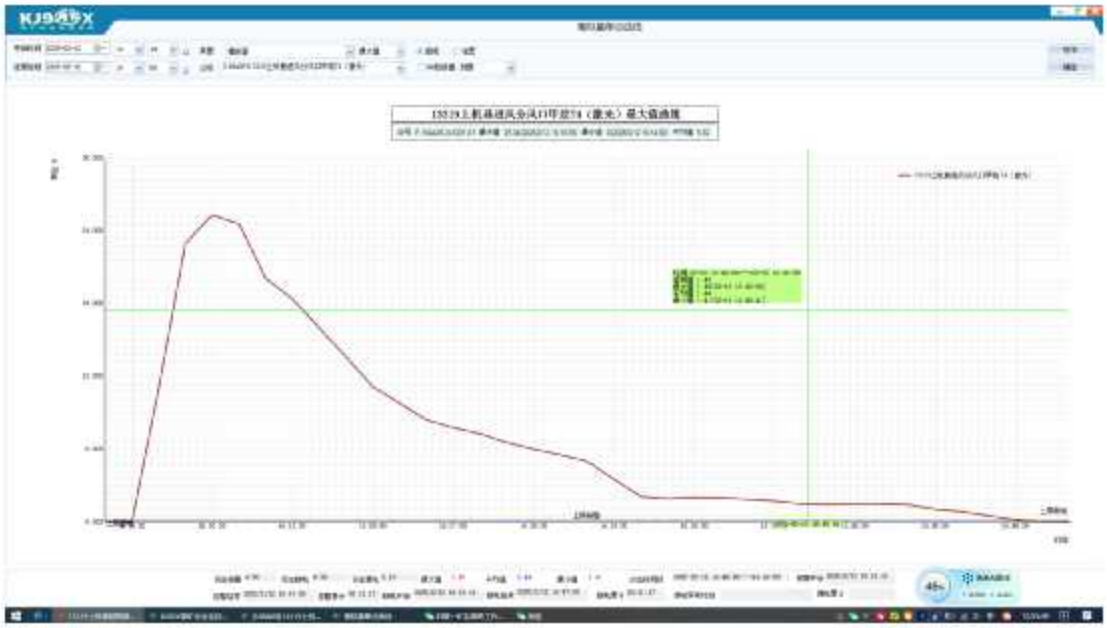


图 7　13319 上机巷掘进工作面 T_4 甲烷传感器曲线图

事故发生后，国家风险监测预警系统显示：2025 年 2 月 12 日 16 时 55 分至 17 时 2 分，该矿安全监控系统断线；经调查人员查阅矿井监控系统，监控数据及曲线连续（见图 5、6、7），不存在断线情况，查阅矿井联网上传软件工作日志，显示为服务器读取矿井单井监控系统数据库数据时“执行超时已过期、返回表异常”，为矿端软件故障，排除人为故意。

5.13319 上机巷掘进工作面遇地质构造情况。

2025 年 2 月 9 日，13319 上机巷掘进工作面迎头揭露 f3319j1 正断层（倾向 313°、倾角 50°、落差 0.6m）。受断层影响，巷道右帮煤厚从 1.7m 增加到 2.2m，节理裂隙发育，煤体破坏类型属Ⅱ~Ⅲ类（见图 8）。



图 8　13319^{上}机巷掘进工作面迎头 2 月 9 日视频截图

（三）事故发生经过

2025 年 2 月 12 日 13 时许，掘进二队值班副队长王某华组织该队当班入井共计 12 人召开班前会，其中 13319^{上}机巷掘进工作面 6 人（跟班队干张某伦、班长李某、工人马某、王某财、谭某祥、夏某全）。会上安排 13319^{上}机巷掘进工作面先支护，掘进到位后施工瓦斯排放孔。

15 时 21 分，张某伦、李某抵达 13319 上掘进工作面迎头查看安全，发现早班高帮侧底板岩石尚有 0.8m 的进尺未掘到位；张某伦对当班工作进行了重新安排，要求完成上一班的掘进，再掘进 0.8m 后才施工排放孔。工作安排如下：王某财负责在反向风门外开刮板输送机，夏某全（电钳工）、谭某祥负责带式输送机的开停及各类电气设备维护，李某看守综掘机电缆、马某负责综

掘机后煤（矸）清理及巷道支护，瓦斯检查工牟某余负责检查瓦斯，张某伦本人操作综掘机。

牟某余检查13319上机巷掘进工作面T_2甲烷传感器位置的瓦斯浓度后，于15时31分，用瓦斯检查手杖将T_2甲烷传感器取下，挂在距13319上机巷掘进工作面回风口进风侧皮带托架上。15时33分，刘某强与张某伦、李某用电话向调度室请示掘进，得到许可后刘某强外出巡查，张某伦等3人做准备工作；15时38分，张某伦爬上综掘机，将T_1甲烷传感器移至综掘机后部风筒下方，准备掘进作业。

15时50分，张某伦启动综掘机切割高帮侧底板岩石；16时06分，切割完底板岩石后开始切割高帮侧煤炭。16时11分，张某伦停机查看切割头状况，随后继续启动综掘机进行切割，16时15分06秒，切割头附近煤层突然突出，突出的煤（矸）将张某伦掩埋。2秒后，综掘机断电。

突出发生后，位于综掘机后方的李某、马某感觉一股风吹出来，同时听见T_1甲烷传感器发出报警声(矿方设置的0.3%预警)，粉尘飞扬导致视线模糊，两人紧贴巷帮朝外慢慢撤离。约1分钟后视线恢复，李某、马某赶到压风自救袋处开启压风，李某打开自救器到综掘机附近查看，未发现张某伦，随即和马某撤离。16时18分40秒，李某电话向调度室汇报作业点发生事故，张某伦被埋。

（四）事故现场情况

1.巷道位置及用途。13319^{上}机巷位于13采区东翼第三区段，

东为采区隔离煤柱，南为 13119 上机巷，西为 133 轨道石门，北为 13519 上机巷；在 133 轨道石门东帮挂口，沿 C19 上煤层顶板掘进，煤层底板等高线标高为+598.2m ~ +630.3m，对应地面标高为+1013m ~ +1057m，埋深+403m ~ 427m；主要用于 13319 上采煤工作面通风、运输、行人；设计长度 373.4m，截至 2 月 12 日中班巷道已掘进 169.8m(见图 9)。

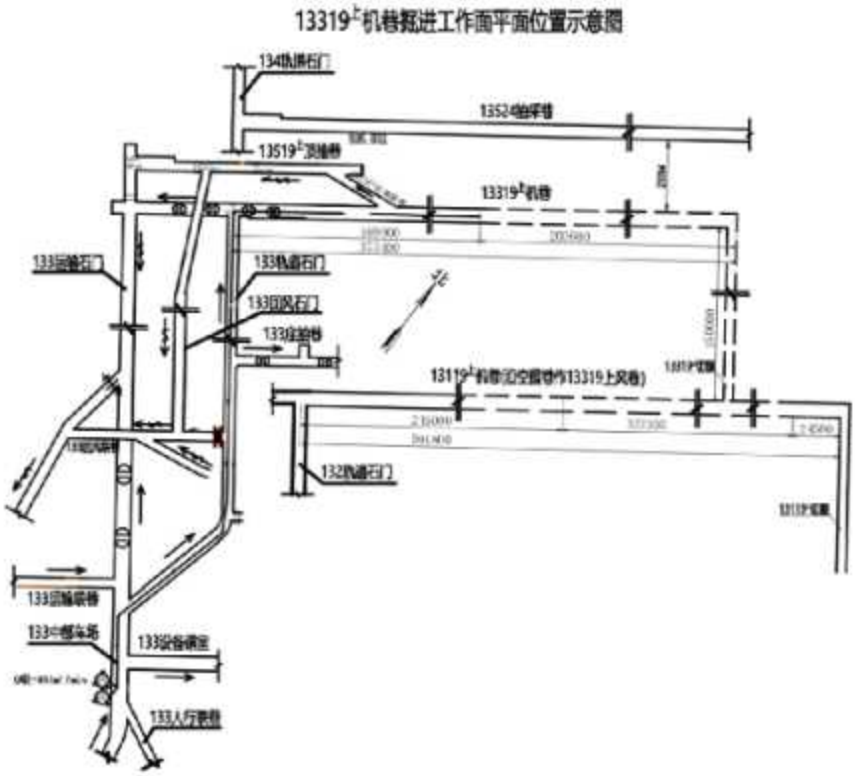


图9　13319上机巷掘进工作面平面示意图

2.巷道断面及支护情况。13319 上机巷为异形断面，巷道净宽 4600mm，上、下帮净高分别为 3615mm、2090mm，净断面积 12.89m^2，采用锚网梁索+“W”钢带进行联合支护，支护情况见图 10；使用 EBZ-160 型掘进机掘进，DTL80/40/40 型带式输送机+刮板输送机运输，管道规格及铺设位置见图 11，现场勘查时，巷

道及掘进工作面顶板支护完好，无离层冒落现象，巷道内缆线及管道完好。

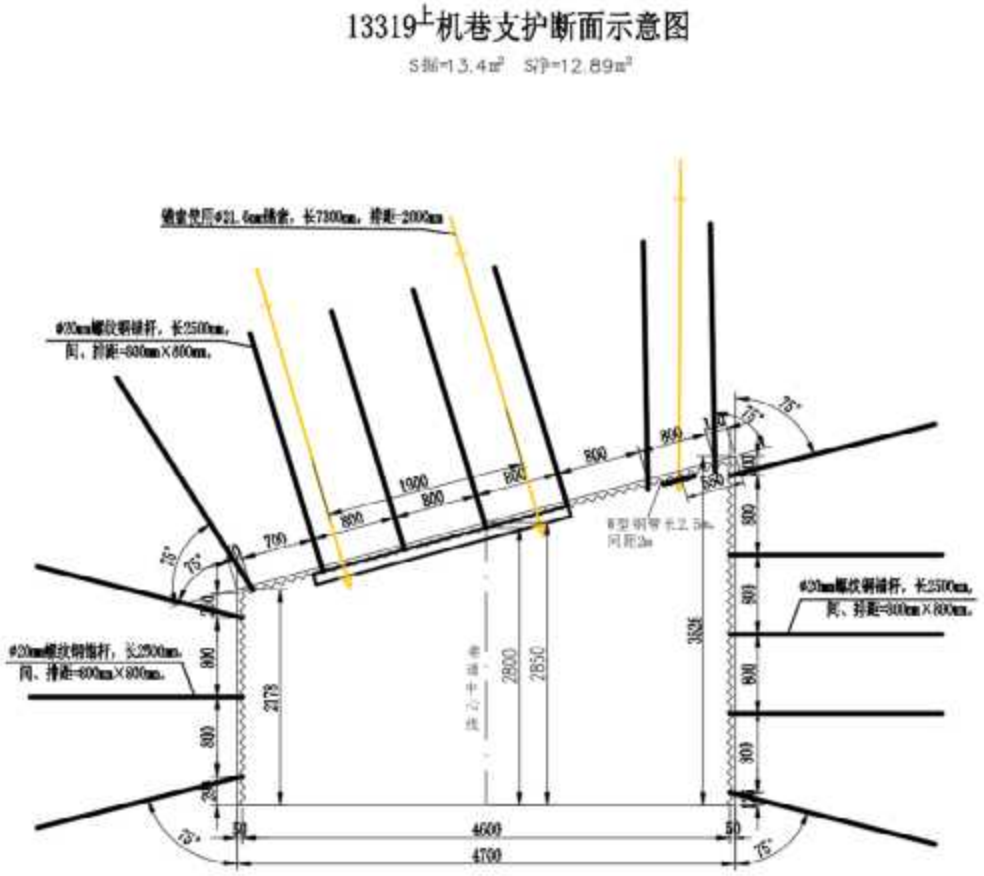


图10　13319上机巷支护断面图

13319上机巷管缆线布置示意图

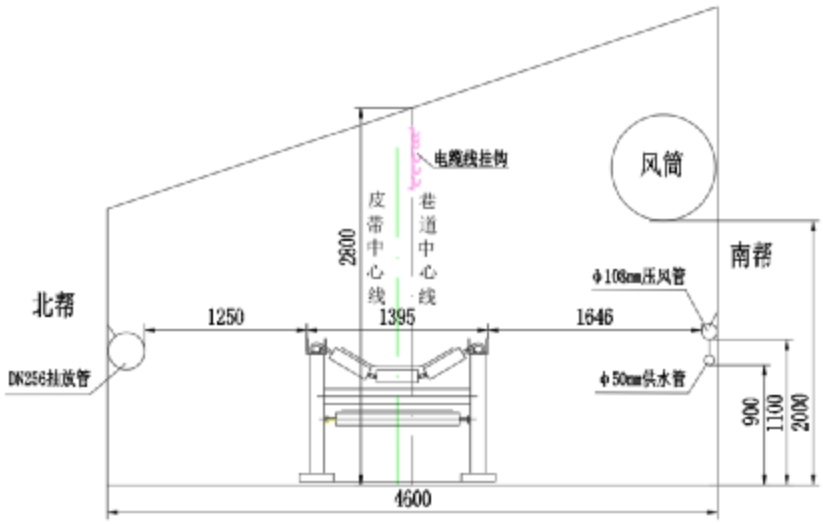


图11　13319上机巷管线及设备布置图

3.局部通风及回风口情况。13319上机巷掘进工作面采用FBDNO7.1/2×45kW型局部通风机配备长度429m、直径φ800mm风筒压入式供风，风机安设在133中部车场，风筒敷设至距迎头约5m，风筒传感器安设在距迎头约18m处；工作面计划配风量320m³/min，2025年2月8日实测472m³/min，现场勘查时，风筒及风筒传感器完好。13319上机巷掘进工作面回风巷位于巷道左帮(低帮)，距防突反向风门34m，回风巷与13319上机巷中轴线呈90°，坡度达36°，回风巷与13319上机巷交叉处宽度3.2m，高度仅1.7m，回风口外有一根直径φ280mm的瓦斯抽采管道（见图12、图13）。经技术组论证，回风口位于巷道低帮，与巷道呈直角，回风口顶部低于机巷顶部约1.2m，突出时高浓度瓦斯极易扩散至T_4甲烷传

感器位置，导致T_4甲烷传感器高浓度超限。

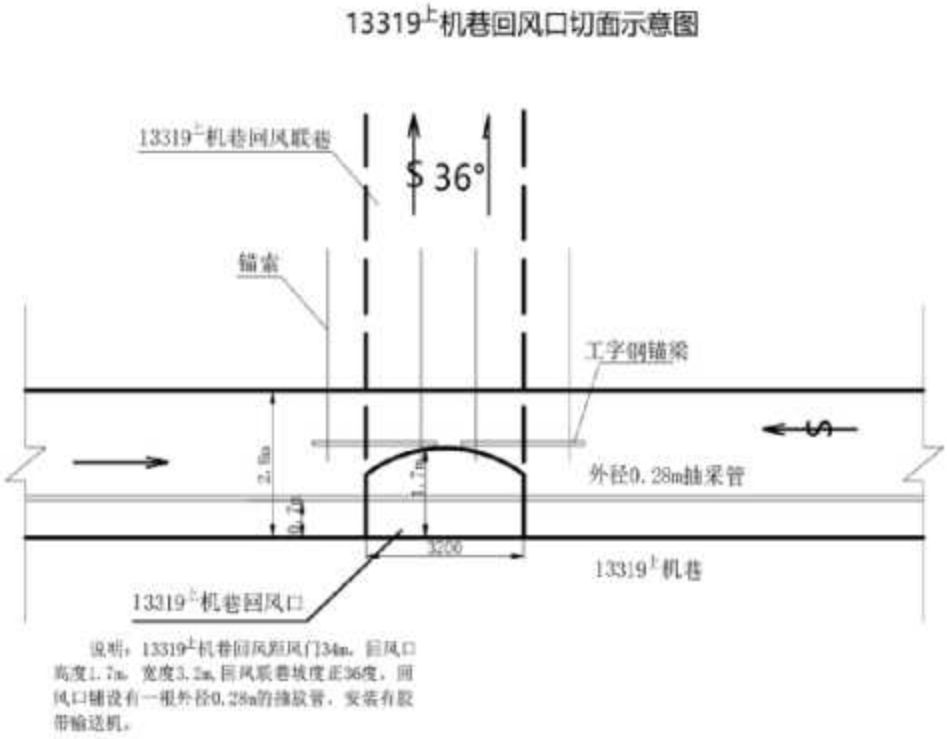


图 12　13319 上机巷掘进工作面回风口切面图



图 13　13319 上机巷掘进工作面回风口图

4.巷道内设备设施安设情况。13319 上机巷掘进工作面由外向里分别安设有 1 台刮板输送机、1 台带式输送机、2 组压风自救袋、1 个隔爆装置、3 台人员位置系统读卡器、2 台高清摄像仪、1 台掘进机等设备设施（安设位置见图 14）。现场勘查时，所有设备设施齐全完好。

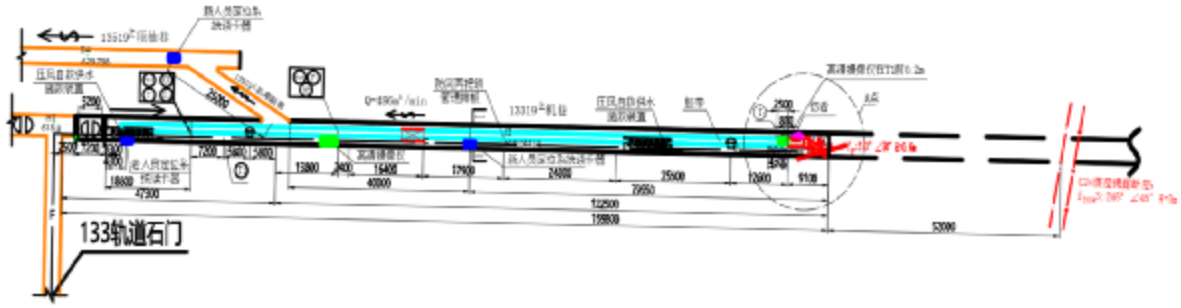
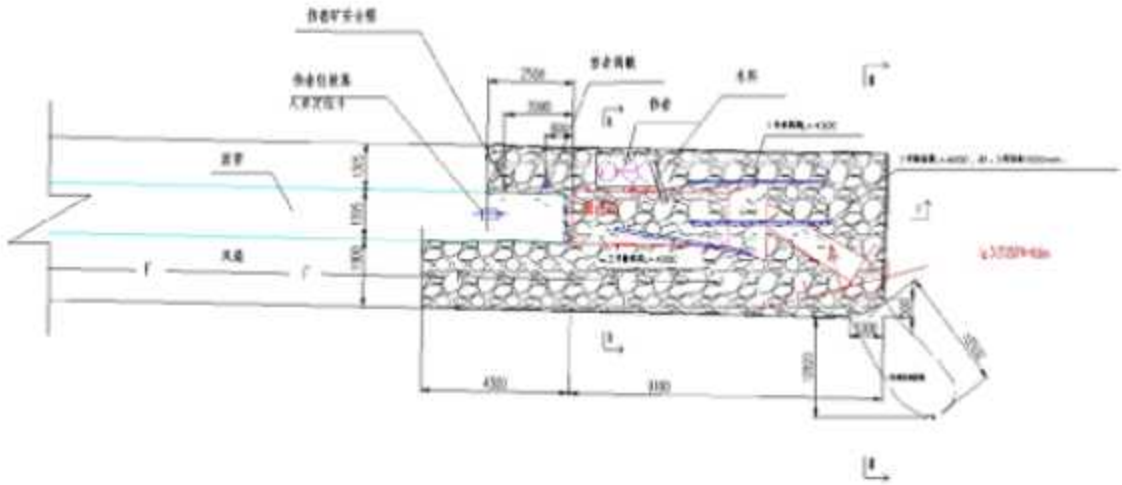


图 14　13319 上机巷掘进工作面设施设备布置图

5.工作面迎头情况。现场勘查，13319 上机巷掘进工作面里程 156.4m～162m 段煤炭堆积高度 0.1～0.3m，里程 162m～165m 段煤炭堆积高度 0.3m～3.2m；里程 165m~169.8m 段煤炭堆积高度 3.2m（见图 15）；迎头 4.8m 段巷道距棚顶约 0.2m 空间，煤炭呈椎体堆积，堆积倾角 12～28°，煤炭抛出最远距离为 13.4m，掘进机 2/3 部分被突出的煤矸掩埋，堆积煤炭以小块状和粒状为主，煤炭堆积无明显分选现象（见图 16）；清理后在迎头上帮煤壁有一孔洞，孔口长 1m、高 0.4m，孔内可见高约 1.5m、宽约 1.5m、深约 3.5m（见图 17）。巷道内运输设施设备、压风和供水管道、

通讯及动力电缆等均未遭受损坏，突出点外侧一张巷帮锚网被挤压（见图 16），前探梁右侧钢管向外移动并偏转（见图 18）；查视频显示，突出时迎头高清摄像仪无明显抖动。经计算，突出煤



矸量约 67.56 吨，瓦斯涌出量约 451.4m³。

图 15　13319^{上}机巷掘进工作面突出后示意图



图 16　13319^{上}机巷掘进工作面煤炭堆积图



图 17　13319 ^{上}机巷掘进工作面突出可见孔洞图



图 18　13319 ^{上}机巷掘进工作面前探梁位移图

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2 月 12 日 16 时 17 分，监控员王某向值班调度员刘某权汇报 13319 上机巷 T_1 传感器显示 0.7%的预警信息，调度室赓即电话指令 13319 上机巷作业人员立即停止作业，利用“三网”联动系统全呼井下各区域立即撤人，同时向矿长汇报。16 时 18 分，调度室接到井下李某汇报，张某伦被煤矸掩埋。16 时 19 分，矿长等矿领导赶到调度室开展应急处置，通知矿专职救护队入井救援，并同时通知古叙救护大队到矿待命；17 时 18 分，调度室联系古蔺县 120 急救救护车立即到矿准备救援。

16 时 54 分，李定强分别向国家矿山安监局四川局监察执法二处、泸州市应急管理局报告事故情况。国家矿山安监局四川局及时向国家矿山安监局汇报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，2 月 12 日 16 时 27 分，矿救援队第一小组 8 人入井，17 时 28 分抵达事故现场，立即开展施救，17 时 45 分，救出张某伦，立即进行心肺复苏。19 时 06 分，张某伦被运送出主平硐，等待在井口的古蔺县人民医院医生立即对其救治，19 时 13 分，经抢救无效死亡。2 月 15 日 18 时 30 分，善后工作完成，矿区秩序稳定。

接到事故信息后，国家矿山安监局四川局、省应急管理厅、

泸州市应急管理局相关部门立即派员赶赴事故现场，开展事故调查及相关工作。

（三）事故应急处置评估

本次事故发生后，古叙公司及石屏一矿立即启动应急响应，及时报告事故，有序处置善后工作，社会秩序稳定。

三、事故直接原因及分析

（一）直接原因

13319^{上}机巷掘进工作面遇地质构造，构造应力和地应力集中，采取的防突措施未有效消除应力为主导的煤与瓦斯突出威胁，割煤诱发压出类型的煤与瓦斯突出，综掘机司机被突出的煤炭掩埋窒息死亡。

（二）原因分析

1.地质构造影响。矿区位于古蔺复式背斜北翼东段，区内构造复杂程度属中等偏复杂型；13 采区在采掘活动中共计揭露落差大于 1m 的断层 72 条，其中落差大于 3m 的断层 15 条。13319^{上}机巷掘进工作面受 13 采区东翼向斜影响，地质构造复杂，工作面迎头正在过正断层 f3319j1（倾向 313°、倾角 50°、落差 0.6m），上帮煤层增厚，节理裂隙发育（见图 19），煤体破坏类型属Ⅱ～Ⅲ类。在距巷道碛头前方水平距约 52m 为 f35243 正断层（见图 20），断层倾向 248°、倾角 45°、落差 3m。此区域构造应力集中。



图 19　13319 上机巷掘进工作面 2 月 11 日迎头视频截图

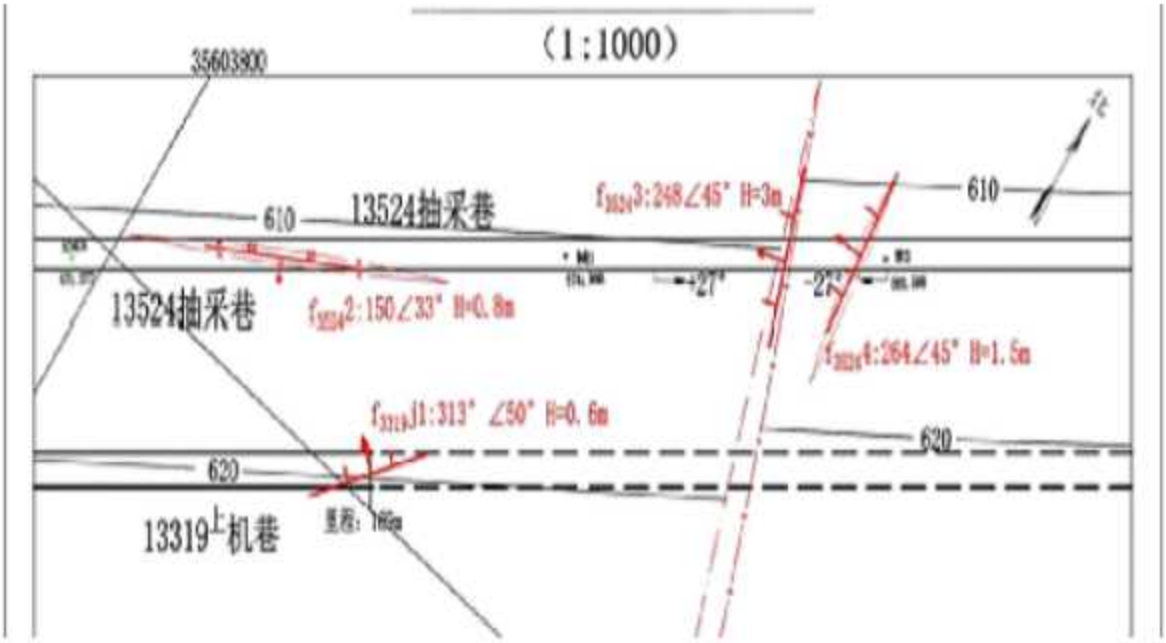


图 20　13319 上机巷掘进工作面地质构造图

2.煤层埋深较深。13 采区煤层埋深 180.5～421m，13319 上机巷埋深 403～427m，事故点煤层埋深 412m，接近该采区煤层埋

深最深点，经计算垂直压力为 10.09MPa，地应力较高。

3.煤与瓦斯压出特征明显。本次突出煤炭抛出最远距离为 13.4m，距离较小；煤炭堆积倾角 20-25°，无明显分选现象；掘进工作面迎头顶板保持完好，风筒未出现破损情况，巷道内运输设施设备、管道、电缆等均未遭受损坏，突出期间迎头高清摄像仪未明显抖动，机巷内隔爆装置未启动，动力效应不显著；本次压出煤量为 67.56 吨，涌出瓦斯量 451.4m^3，突出时瓦斯吨煤涌出量为 6.68m^3/t。

4.采取的防突措施不能有效消除集中应力。$C_{19}^{上}$煤层为矿井首采煤层，13319^{上}机巷掘进工作面遇地质构造带时，未采取水力压裂等措施对工作面迎头前方构造应力和地应力集中区进行卸压，未消除以应力为主导的煤与瓦斯突出威胁，采取的综合防突措施不够。

5.割煤诱发煤与瓦斯突出。事故发生时,综掘机正在切割 13319^{上}机巷掘进工作面迎头右帮顶部煤炭，与突出孔洞位置高度吻合。

四、间接原因及暴露出的主要问题

（一）安全发展理念树立不牢。古叙公司经营困难，超过正常采掘接替下达生产指标，下达今年生产任务 60 万吨、实际今年能布置的采煤工作面煤量总计仅 48 万吨；石屏一矿采掘接替持续紧张，回采煤量严重不足，接续面临治灾时间紧张，导致在生产过程中存在赶工期、抢进度现象。

（二）人为造成甲烷传感器失效。作业人员移动直接关系安

全的监控传感器，将 13319 上机巷掘进工作面 T_1 甲烷传感器移动至巷道风筒下部距离巷道底板 1m 的位置，将工作面 T_2 甲烷传感器移至工作面回风口进风侧 ,人为造成甲烷传感器监测数据失真，导致不能正常预警、报警和断电。

（三）安全生产管理制度不健全不落实。一是部分安全管理制度脱离实际，煤矿相关制度规定“煤巷掘进工作面甲烷传感器预警值和瓦斯与电闭锁的瓦斯浓度均为 0.3%”,瓦斯检查工的工资与生产任务挂钩，为不影响生产进度和个人收入的情况下，部分职工采取弄虚作假的方式冒险应对。二是反“三违”制度不落实，古叙公司的驻矿专班和煤矿视频反“三违”专班形同虚设，未认真查看视频监控，未能及时发现和制止工人移动甲烷传感器的违法行为。三是现场安全监督管理不到位，未认真检查作业点的安全生产状况，及时排查并消除生产安全事故隐患；掘进班组未严格执行作业规程“一掘一支”的规定，事故前一班未完成全部支护作业，事故当班未补充支护即继续掘进；跟班蹲点人员未及时制止现场人员移动甲烷传感器的严重违规行为。

（四）安全风险辨识及管控不到位。煤矿对以构造应力和地应力为主导的煤与瓦斯突出灾害认识不足，未针对采区和工作面地质构造情况分析研判掘进工作面可能存在的应力集中区，采取的防突措施未能有效消除以应力为主导的煤与瓦斯突出风险。

（五）生产技术管理工作不到位。地质综合分析技术会商不够，地质部门未对施工的穿层和顺层钻孔揭露的煤岩变化情况综合分析构造和煤层变化规律，地质部门与通防部门间未认真会商

地质构造带的防突措施；古叙公司驻矿监管专班未按规定对《13319上机巷掘进工作面过构造期间防突安全技术措施》进行技术审查；13319上机巷掘进工作面回风口设置不规范，通风阻力大，造成突出时瓦斯逆流量增加。

（六）安全教育培训不力。作业人员安全意识和法律意识淡薄，个别瓦斯检查工不知道人为移动传感器的危害及法律后果；未开展有针对性的专项培训，操作技能及素质不高，不熟悉突出征兆；作业人员自主、互助保安意识不强，缺乏有效的相互监督、提醒，无人制止严重违章作业行为。

五、有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员（1人）

牟某余，男，石屏一矿瓦斯队瓦斯检查工，事故当班负责13319上掘进工作面瓦斯检查工作。通过本次事故调查发现，其未认真履行安全生产职责，不遵守安全生产规章制度和操作规程[1]，且将该掘进工作面T_2甲烷传感器移至进风侧，致使甲烷传感器监测数据失真。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]、第三十六条第三款[3]的规定，其行为涉嫌犯罪。依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院令第310号）第三条[4]的规

1《石屏一矿安全监控系统管理办法》（古釉煤电信（2025）1号）第六十条 …… 瓦检员负责日常传感器的检查。
2《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。
3《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第三款 生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
4《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第三条 行政执法机关在依法查处违法行为过程中，发现违法事实涉及的金额、违法事实的情节、违法事实造成的后果等，根据刑法关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的规定和最高人民法院、最高人民检察院关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的司法解释以及最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件的追诉标准等规定，涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，必须依照本规定向公安机关移送。

定，建议移送公安机关依法处理。

（二）建议给予行政处罚人员（15人）

1.李某，男，石屏一矿掘进二队班长，事故当班负责13319上掘进工作面现场安全管理工作。未认真履行安全生产管理职责，未制止和纠正人为移动甲烷传感器的违法行为，未按规程规定对已掘进的巷道进行永久支护就开始掘进作业。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项[5]、第五十七条[6]的规定，对此次事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]的规定，建议吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证，处上一年收入40%的罚款。

2.刘某强，男，石屏一矿通防部工作人员，事故当班蹲点13319上机巷掘进工作面，负责现场安全管理工作。未认真履行安全生产管理职责，未认真检查作业点的安全生产状况，及时排查并消除生产安全事故隐患；未及时制止和纠正作业人员移动甲烷传感器的违法行为；未督促作业人员按照作业规程规定作业。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）[8]和（六）项、第五十七条的规定，对此次事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全

5《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

6《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

7《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处1万元以上，3万元以下罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

8《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

生产知识和管理能力考核合格证 1 个月 ,并处上一年收入 40%的罚款。

3.王某，男，石屏一矿安监部视频监督专班负责人，负责当班井下视频系统反“三违”监督管理工作。未认真履行职责，未及时发现和制止作业人员移动甲烷传感器行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项、第五十七条的规定，对此次事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证，并处上一年收入 30%的罚款。

4.徐某，男，中共党员，石屏一矿掘进二队队长，负责掘进二队全面工作。未认真履行安全管理职责，未及时排查出作业地点的生产安全隐患，未能纠正和制止作业人员移动甲烷传感器行为，对区队作业人员安全教育培训不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）[9]、（五）、（六）项及第五十七条的规定，对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证，并处上一年收入 40%的罚款。

5.陈某，男，中共党员，石屏一矿通防部副部长，负责矿井通风防突部的日常工作。未认真履行安全管理职责，未认真开展安全风险辨识及管控，对掘进工作面过地质构造带的防突工作重视程度不够，采取的防突措施未能有效消除掘进工作面以应力为

9《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

主导的煤与瓦斯突出风险。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）[10]、（五）项的规定，对此次事故负重要领导责任；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，并处上一年收入30%的罚款。

6.唐某华，男，中共党员，石屏一矿通风副总工程师兼通防部部长，负责矿井通风瓦斯、防突技术管理工作。未认真履行安全生产职责，技术管理不到位，掘进工作面回风口设置不规范，未认真开展安全风险辨识及管控，制定的防突措施未能有效消除掘进工作面以应力为主导的煤与瓦斯突出风险，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）[11]、（三）项的规定，对此次事故负重要领导责任。古叙公司党委已决定给予党内警告处分。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，并处上一年收入30%的罚款。

7.黄某，男，中共党员，石屏一矿安监部长，负责全矿职工安全培训教育，安全隐患排查整治、视频专班等工作。未认真履行安全生产职责，安全生产管理不到位，未及时督促煤矿视频反“三违”专班履职，参与制定的安全管理体系和制度存在缺陷，组织全员安全教育培训不力，违反《中华人民共和国安全生产法》

10《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

11《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

第二十五条第一款第（一）、（二）、（五）项及第五十七条规定，对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年度收入 30%的罚款。

8.陈某林，男，中共党员，石屏一矿矿长助理兼地测部长，负责矿井地质测量技术管理工作。未认真履行安全生产职责，地质综合分析不够，未根据通防部门施工的穿层和顺层钻孔揭露的煤岩变化情况，综合分析构造和煤层变化对防突工作的影响，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）、（五）项的规定，对此次事故负重要领导责任。古叙公司党委已决定给予党内警告处分。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年度收入 30%的罚款。

9.何某虎，男，中共党员，石屏一矿防突副总工程师，负责瓦斯抽采和防突工作。未认真履行安全生产职责，参与编制瓦斯超限考核制度不合理；未认真开展安全风险辨识及管控，制定的防突措施未能有效消除掘进工作面以应力为主导的煤与瓦斯突出风险；未认真检查作业点的安全生产状况，及时排查并消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）、（三）、（五）项，第二十六条的规定，对此次事故负重要领导责任。古叙公司党委已决定给予党内警告处分。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年度收

入30%的罚款。

10.谢某波，男，中共党员，石屏一矿生产副矿长，负责全矿生产和采掘管理工作。未认真履行职责，未及时扭转采掘接续紧张的局面，未认真检查安全生产状况并及时排查消除隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）、（三）、（五）项规定，对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，并处上一年度收入30%的罚款。

11.李某飞，男，中共党员，石屏一矿安全副矿长，分管矿井安全生产工作。未认真履行职责，参与制定瓦斯超限考核制度不合理，未及时扭转采掘接续紧张的局面，未认真检查安全生产状况并及时排查消除隐患，安全培训教育不力，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）、（二）、（三）、（五）项的规定，对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，并处上一年度收入30%的罚款。

12.范某，男，中共党员，四川省古叙煤田开发集团有限公司通防部副部长、公司驻矿专班负责人，负责公司“一通三防”、防突技术管理工作。未认真履行职责，未认真督促指导石屏一矿有效消除掘进工作面以应力为主导的煤与瓦斯突出风险，未督促专班人员及时发现和制止作业人员移动甲烷传感器行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（五）、（六）项的规定，对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国

安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年度收入 30%的罚款。

13.邢某勇，男，中共党员，石屏一矿总工程师，负责矿井技术和“一通三防”管理工作。未认真履行职责，未认真开展安全风险辨识及管控，组织制定的防突措施未能有效消除掘进工作面以应力为主导的煤与瓦斯突出风险，检查安全生产状况不细不实，对人为移动甲烷传感器的违法行为失察，未及时排查并消除生产安全事故隐患，对职工的安全培训教育不力，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）项的规定，对此次事故负主要领导责任。古叙公司党委已决定给予党内严重警告处分。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年度收入 40%的罚款。

14.李某强，男，中共党员，石屏一矿矿长，负责矿井全面生产安全工作。未认真履行职责，安全发展理念树立不牢，落实安全生产责任制不到位，未有效督促相关部门及人员履职尽责；组织制订的部分安全管理制度脱离实际；未认真组织从业人员开展安全培训教育；落实安全生产分级管控和隐患排查治理机制不力，未及时消除采掘接续紧张及生产过程中抢工图快的生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）、（二）、（三）、（五）项[12]的规定，对此次事故负主要领导

12.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控

责任。古叙公司党委已决定给予党内严重警告处分。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[13]之规定，处上一年度收入40%的罚款。

15.戴某健，男，中共党员，古叙公司总工程师兼石屏一矿党委书记、董事长，全面负责古叙公司“一通三防”及技术管理和石屏一矿党建工作。履行安全生产“一岗双责”不到位。安全发展理念树立不牢，落实安全生产责任制不到位，未有效督促相关部门及人员履职尽责；对部分安全管理制度脱离实际失察；未认真组织从业人员安全知识和安全意识教育；落实安全生产分级管控和隐患排查治理机制不力，未及时消除采掘接续紧张的安全风险和生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）、（二）、（三）、（五）项的规定，对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，并处上一年度收入40%的罚款，建议按党组织党员管理权限给予相应的处理。

（三）建议免于追究责任的人员（1人）

张某伦，男，石屏一矿掘进二队当班跟班副队长兼综掘机司机，违法移动T_1甲烷传感器位置，致使传感器监测数据失真，瓦斯浓度超限时不能及时停电和停止掘进机掘进作业，导致事故发生，对此次事故负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再

和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

13《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

追究责任。

（四）对事故单位的责任认定和处理建议

1.石屏一矿，安全发展理念树立不牢，安全生产管理制度不健全不落实，安全风险辨识及管控不到位，生产技术管理工作不到位，安全教育培训不力，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条[14]的规定，对此次事故发生负主体责任。鉴于在事故调查中暴露出人为移动甲烷传感器造成传感器数据失真的严重违法行为，影响特别恶劣，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项、第二款[15]的规定，建议对石屏一矿处罚款200万元。

根据国家矿山安全监察局《关于印发〈煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法〉和〈煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法〉的通知》（矿安〔2024〕109号）[16]规定，建议由煤矿安全生产标准化工作主管部门降低石屏一矿安全生产标准化管理体系等级。

2.古叙公司，安全发展理念树立不牢，下达的生产任务不切合矿井实际，安全投入不足，采掘接替持续紧张，导致在生产过

14《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

15《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。（二）…… 发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

16《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法》第十一条 安全生产标准化管理体系达标煤矿的监管：（二）对发生生产安全死亡事故的煤矿，各级煤矿安全生产标准化工作主管部门应自事故发生之日起降低或撤消其取得的安全生产标准化管理体系等级。一级、二级煤矿发生一般事故后分别降为二级、三级，发生较大及以上事故后撤消其等级；三级煤矿发生一般及以上事故后撤消其等级。

程中存在赶工期、抢进度现象，未按规定履行企业主体责任。责令古叙公司向泸州市国资委作出深刻检查。

六、事故整改和防范措施建议

（一）树牢安全发展理念，加大安全投入。泸州市相关部门要督促古叙公司和石屏一矿树牢安全发展理念，加大安全投入，从根本上解决矿井采掘接替持续紧张的问题；古叙公司要督促石屏一矿加大灾害治理力度，改善矿井安全生产条件；石屏一矿要树牢红线意识和底线思维，排查整治制约安全生产的突出问题，坚决做到“不安全不生产”。

（二）健全安全管理体系，强化责任落实。石屏一矿要对现有的管理制度和安全措施进行清理，废弃脱离实际、不具备可操作性的管理制度和安全措施，科学、专业、实事求是地制订各类安全管理制度和安全措施；要建立健全各部门和专业间的良好沟通协调机制，及时研究解决长期存在的突出问题和生产过程中出现的新情况新问题。

（三）加强管理团队建设，强化技术支撑。一是强化技术管理，切实建立以总工程师为首的技术管理体系，严格执行“一工程一措施”的技术管理制度。技术人员编制技术文件前必须到现场查勘，对相关操作流程和安全措施分解细化，防止出现技术与现场脱节的“两张皮”现象。要进一步完善技术审查制度，层层落实责任，严格技术把关。二是要在地质构造带推广应用水力压裂、水力割缝等防突治灾新技术，超前消除集中应力，并采取远距离爆破施工工艺，有效防范事故发生。三是要加强现场管理和核查监

督，确保技术措施在现场落实落地，确保在出现异常变化时能第一时间发现和采取应对措施。

（四）强化安全风险辨识，加强现场管理。一是加强矿井地质保障工作，严格执行《煤矿地质工作细则》，完善地质工作制度，认真开展地质分析，及时准确掌握煤层层位、地层产状和围岩变化情况，准确掌握煤层瓦斯赋存规律和煤与瓦斯突出危险状况，超前分析可能存在的集中应力区，为矿井瓦斯治理和突出灾害防治提供科学依据。二是认真落实《四川省煤矿重大危险作业报备监管工作制度》（川应急〔2023〕43号），对生产全流程各环节开展全面、深入、细致的风险辨识研判，制定管控措施，切实管控好各种安全风险。三是矿科队三级安全管理人员要紧盯井下作业一线，对作业现场各类安全设施设备和作业人员开展全过程监督，及时消除事故隐患，及时发现和纠正物的不安全状态和人的不安全行为。要督促公司及矿井视频“反三违”专班认真履职，以求实效。

（五）加强安全培训教育，提升人员素质。一是要多渠道、多形式开展警示教育，强化全员安全意识、法律意识、规矩意识，坚决杜绝人为造成传感器失效等严重违法违规行为。二是要对各级管理人员开展履职能力和安全责任心的培训教育，对职工分工种、分层级、分岗位开展操作技能培训，按章操作，狠反“三违”。三是技术管理人员要对防治煤与瓦斯突出、水害防治等重点内容对作业人员开展专项安全培训工作，让每名作业人员应知应会。四是着力提升管理人员和职工辨识发现动态安全风险和隐患的能

力。五是针对矿井主要灾害和风险开展应急救援演练培训，提高管理人员和职工的应急处突能力。